Nama : Fikri Raju Duaziz

Nim : 24011130456

Prodi : Manajemen Informatika D3

Matkul : Teknologi website

BAGIAN C – ANALISIS DAN PEMAHAMAN KONSEP

1. Evolusi Web

- **Karakteristik Web 1.0:** Bersifat statis (*read-only*), informasi bersifat satu arah dari pemilik situs ke pengguna, minim interaktivitas, dan halaman dibuat menggunakan HTML murni tanpa pengelolaan basis data yang kompleks. *Contoh peran di Indonesia:* Portal berita awal seperti Detik.com generasi pertama yang hanya menampilkan teks berita statis kepada pembaca.
- **Karakteristik Web 2.0:** Bersifat dinamis dan kolaboratif (*read-write*), berbasis komunitas serta media sosial, di mana pengguna dapat berinteraksi dan mengunggah konten sendiri (*User Generated Content*). *Contoh peran di Indonesia:* Perkembangan forum Kaskus dan situs e-commerce awal seperti Tokopedia yang menghubungkan penjual dan pembeli secara interaktif.
- **Karakteristik Web 3.0:** Berbasis semantik, desentralisasi, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan personalisasi tingkat tinggi di mana mesin mampu memahami konteks data. *Contoh peran di Indonesia:* Implementasi sistem rekomendasi produk cerdas berbasis AI pada platform e-commerce modern seperti Shopee atau mesin pencari yang sangat terpersonalisasi.

2. Arsitektur Client–Server

- **Alur Request–Response:**
    1. Pengunjung memasukkan URL atau membuka file index.html pada peramban web (*browser* sebagai klien).
    2. Klien mengirimkan permintaan (*request*) HTTP (atau membaca dokumen lokal pada server lokal/XAMPP).
    3. Server memproses permintaan dan mengirimkan kembali respon (*response*) berupa file HTML, CSS, dan JavaScript ke klien.
    4. *Browser* merender seluruh kode tersebut sehingga antarmuka aplikasi pemesanan vila tampil di layar pengguna.

- **Komponen yang Terlibat:** Klien (*browser* pengguna), DNS (jika diakses melalui internet publik untuk menerjemahkan domain ke alamat IP), dan Server web (penyimpan berkas situs).
- **Metode & Status Code HTTP:** Metode utama yang digunakan adalah GET (untuk mengambil atau memuat sumber daya/halaman) dan POST / pengiriman data lokal. Contoh *status code*: 200 OK (permintaan berhasil diproses), 404 Not Found (berkas atau alamat tidak ditemukan), dan 500 Internal Server Error (terjadi kesalahan pada server).

3. Peran HTML, CSS, dan JavaScript

- **HTML:** Berperan sebagai kerangka dan struktur dasar pembangun halaman web. *Contoh konkret dari kode saya:* Penggunaan elemen semantik <article class="vila-card"> untuk menyusun kerangka kotak informasi data setiap unit vila.
- **CSS:** Berperan mengatur estetika, tata letak (*layout*), warna, tipografi, dan desain responsif. *Contoh konkret dari kode saya:* Penggunaan aturan .vila-card:hover { transform: translateY(-5px); } untuk memberikan efek animasi pergerakan saat kursor diarahkan ke kartu vila.
- **JavaScript:** Berperan memberikan fungsi interaktif, manipulasi DOM dinamis, serta validasi logika aplikasi. *Contoh konkret dari kode saya:* Fungsi hitungTotal() untuk mengalkulasi total biaya sewa secara otomatis berdasarkan jumlah malam serta memvalidasi input formulir menggunakan bahasa Indonesia.

4. Arsitektur Back-End

- **Monolithic vs Microservice:** Arsitektur *Monolithic* menggabungkan seluruh komponen aplikasi (antarmuka, logika bisnis, dan basis data) ke dalam satu kesatuan kode utuh, sehingga lebih sederhana dan cepat untuk dikembangkan pada skala kecil. Sebaliknya, *Microservice* memecah aplikasi menjadi layanan-layanan kecil independen yang saling berkomunikasi melalui API, yang dirancang khusus untuk skala besar dan kompleks.
- **Kapan Digunakan:** Arsitektur *Monolithic* sangat tepat dipakai untuk proyek skala kecil, aplikasi internal, atau sistem sederhana seperti aplikasi pemesanan Vila Permai ini. Sementara itu, *Microservice* tepat dipakai untuk aplikasi skala enterprise dengan jutaan pengguna aktif harian (seperti Gojek atau Tokopedia).
- **Posisi di GitHub Pages:** Halaman web statis yang diunggah ke GitHub Pages murni berbasis *front-end* (HTML/CSS/JS), sehingga tidak memerlukan server *back-end* terpisah karena seluruh pemrosesan logika dan penyimpanan data ringan dilakukan di sisi klien (*client-side*) menggunakan localStorage.

5. Git dan Version Control

- **Tiga Perintah Git Beserta Fungsinya:**
    1. git add . : Berfungsi untuk mendaftarkan dan menyiapkan perubahan berkas (*staging*) ke dalam area pelacakan Git.

2. git commit -m "pesan" : Berfungsi menyimpan *snapshot* perubahan berkas ke dalam riwayat repositori lokal secara permanen disertai pesan deskriptif.
3. git push origin main : Berfungsi mengirimkan kumpulan riwayat *commit* dari repositori lokal ke repositori jarak jauh (*remote*) di GitHub.

- **Apa yang terjadi jika perubahan tidak di-commit terlebih dahulu sebelum di-push?** Perubahan atau kode terbaru yang baru saja kamu ketik di komputer lokal tidak akan ikut terkirim (*upload*) ke GitHub, karena perintah push hanya akan mengunggah riwayat yang sudah resmi disimpan (*commit*) di dalam database Git lokal.